

Lista 3 (final): 18 questões inéditas cobrindo todos os padrões restantes (P17, P29, P30, P32, P34, P35, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48)

Foco desta lista: bactérias, fungos e biotecnologia (BIO 10). A pergunta-mestra muda um pouco: 1. **Que tipo de ser é?** (procarionte ou eucarionte; autótrofo ou heterótrofo; aeróbio ou anaeróbio) 2. **Do que ele precisa ou o que ele produz?** (O₂, água, nutrientes; CO₂, ácido, metano, enzimas) 3. **Como a técnica explora ou bloqueia isso?**

Questão 1 (Padrão P17: doenças negligenciadas)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Doenças tropicais negligenciadas (DTNs):** infecciosas e parasitárias, típicas de regiões **tropicais e pobres**, que recebem **pouco investimento** em pesquisa e medicamentos.
- **Por que são negligenciadas:** atingem populações **sem poder de compra**. Para a indústria, não há retorno financeiro. Por isso dependem de **governos, universidades e filantropia** (A3).
- **Lista que mais cai:** leishmanioses, doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, filariose, dengue/chikungunya, raiva, geo-helminthíases (ancilostomose, ascaridíase), tracoma.
- **Não são DTNs:**
 - doenças crônicas não transmissíveis (câncer, infarto, diabetes, Alzheimer);
 - doenças com grande mercado global (influenza, aids). A aids teve investimento enorme.
- **Pegadinhas:**
 - "Não tem cura" **não** é o critério (o câncer muitas vezes não tem cura e recebe bilhões).
 - "Ser grave" também não é critério.
 - O critério é **pobreza + falta de investimento**.

Questão

A Organização Mundial da Saúde classifica um conjunto de enfermidades como "doenças tropicais negligenciadas". Elas afetam mais de um bilhão de pessoas, mas, nas últimas décadas, receberam uma fração muito pequena dos novos medicamentos lançados no mercado mundial.

Um exemplo de doença desse grupo, e o principal motivo de sua negligência, é:

- a) câncer de pulmão, pois ainda não existe tratamento que leve à cura definitiva.

- b) aids, pois o vírus causador sofre muitas mutações, o que dificulta a pesquisa.
- c) doença de Chagas, pois atinge principalmente populações pobres, que representam baixo retorno financeiro para a indústria farmacêutica.
- d) influenza, pois a vacina precisa ser reformulada todos os anos.
- e) diabetes, pois é uma doença crônica que exige tratamento por toda a vida.

Resolução passo a passo

1. Critério das DTNs: **infecciosa/parasitária + tropical + população pobre + pouco investimento**.
2. A **doença de Chagas** preenche tudo: protozoário, área rural tropical, população carente, pouquíssimos remédios novos em décadas.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) Câncer recebe investimento altíssimo e não é doença infecciosa tropical.
 - b) A aids teve investimento massivo (há dezenas de antirretrovirais).
 - d) A gripe tem mercado mundial.
 - e) Diabetes é crônica e não infecciosa.

Gabarito: C

Questão 2 (Padrão P29: seletividade eucarioto × procaríoto)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Para atingir um ser sem atingir outro, ache uma estrutura que só o alvo tenha.

Estrutura	Bactéria (procarionte)	Fungo (eucarionte)	Humano (eucarionte)
Parede de peptidoglicano	✓	✗	✗
Parede de quitina	✗	✓	✗
Ergosterol na membrana	✗	✓	✗ (temos colesterol)
Ribossomo 70S	✓	✗ (80S)	✗ (80S)
Microtúbulos e fuso mitótico	✗	✓	✓
Núcleo, mitose	✗	✓	✓
Síntese de DNA/RNA, membrana com fosfolípidios	✓	✓	✓ (alvo não seletivo)

- **Para matar fungo sem matar bactéria**, o alvo precisa ser algo que **só o eucarionte (fungo) tem**: ergosterol, quitina, microtúbulos (B25: o fármaco que atua nos microtúbulos).
- **Para matar bactéria sem matar fungo nem humano**, o alvo é peptidoglicano ou ribossomo 70S.

- **Pegadinha:** alvos **universais** (síntese de DNA, de RNA, membrana de fosfolipídios) afetam **todos**. Elimine primeiro.

Questão

Uma paciente com candidíase (infecção causada pelo fungo *Candida albicans*) precisa de um medicamento que elimine o fungo sem destruir as bactérias benéficas da microbiota intestinal e vaginal. O quadro mostra cinco fármacos e seus mecanismos de ação:

Fármaco	Mecanismo de ação
1	Inibe a síntese da parede de peptidoglicano
2	Liga-se ao ergosterol da membrana plasmática, formando poros
3	Liga-se aos ribossomos 70S, bloqueando a síntese de proteínas
4	Inibe a síntese de RNA em qualquer tipo de célula
5	Inibe a enzima DNA girase, exclusiva de procariontes

O fármaco adequado para esse tratamento é o

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

Resolução passo a passo

1. **Alvo:** fungo (eucarionte). **Preservar:** bactérias (procariontes).
2. Teste cada fármaco:
 - 1. Peptidoglicano só existe em bactéria. Mataria as bactérias e não o fungo. Elimine.
 - 3. Ribossomo 70S é de bactéria. Elimine.
 - 5. DNA girase é "exclusiva de procariontes". Elimine.
 - 4. Age em "qualquer tipo de célula". Mataria tudo, incluindo as bactérias. Elimine.
 - 2. **Ergosterol** existe na membrana de **fungos** e não existe em bactérias. Esse é o alvo seletivo.
3. Bônus: humanos têm colesterol, não ergosterol. Por isso o fármaco 2 (é o mecanismo da anfotericina B e da nistatina) também poupa bastante as células humanas.

Gabarito: B

Questão 3 (Padrão P30: probiótico + antibiótico)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Microbiota intestinal:** trilhões de bactérias **mutualistas**. Elas ajudam na digestão, produzem vitaminas (K, B12) e **ocupam espaço e nutrientes**, impedindo que patógenos se instalem (exclusão competitiva).
- **Antibiótico não distingue bactéria "boa" de "ruim":** ele mata as sensíveis, incluindo as da microbiota.
- **Consequências:**
 - diarreia associada a antibióticos;
 - **proliferação de oportunistas** que sobram (bactéria resistente como *Clostridioides difficile*, ou o fungo *Candida*, que antibiótico não mata).
- **Probióticos** = microrganismos **vivos** benéficos (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, a levedura *Saccharomyces boulardii*).
- **Por que dar intervalo entre os dois (A48):** o antibiótico **mata as bactérias do probiótico** se forem tomados juntos. O resultado é a **redução da densidade de bactérias benéficas**, e o probiótico perde o efeito.
- **Pegadinhas:**
 - O probiótico **não anula** o antibiótico.
 - Não há "intoxicação por excesso de fármacos" nem "obstrução intestinal".

Questão

Um paciente em tratamento com antibiótico de amplo espectro para uma infecção urinária passou a apresentar diarreia persistente. O médico explicou que o quadro era um efeito do próprio tratamento e prescreveu um probiótico, orientando que fosse ingerido pelo menos duas horas depois de cada dose do antibiótico.

A diarreia e a orientação sobre o intervalo são explicadas, respectivamente, pelo fato de o antibiótico

- a) estimular a multiplicação das bactérias intestinais e, se tomado junto com o probiótico, ter sua ação anulada.
- b) eliminar parte das bactérias benéficas da microbiota, favorecendo microrganismos oportunistas, e, se tomado junto com o probiótico, destruir também as bactérias vivas desse produto.
- c) provocar uma reação alérgica no intestino e, se tomado junto com o probiótico, causar intoxicação por excesso de fármacos.
- d) destruir as células da parede intestinal e, se tomado junto com o probiótico, obstruir o fluxo intestinal.
- e) estimular a produção de anticorpos contra a microbiota e, se tomado junto com o probiótico, desorganizar o sistema imunológico.

Resolução passo a passo

1. **Diarreia:** antibiótico de amplo espectro mata muitas bactérias da **microbiota**. O equilíbrio se perde e os oportunistas que sobram se multiplicam.
2. **Intervalo:** o probiótico é de bactérias vivas. Se chegar junto com o antibiótico, elas morrem. O intervalo deixa a concentração do antibiótico cair no intestino antes de elas chegarem.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) O antibiótico reduz as bactérias, não estimula.
 - c) e d) Não descrevem o efeito do antibiótico na microbiota.
 - e) Antibiótico não induz anticorpos contra a microbiota.

Gabarito: B

Questão 4 (Padrão P32: Griffith, transformação bacteriana)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Experimento de Griffith (1928) com pneumococos:

Injetado no camundongo	Resultado
Linhagem S (com cápsula, virulenta) viva	Morre
Linhagem R (sem cápsula, não virulenta) viva	Vive
S morta pelo calor	Vive
S morta + R viva	Morre , e há S vivas no sangue

- **Conclusão (A35):** alguma substância da S morta **transformou** a R em virulenta. A virulência foi **transferida** de uma bactéria para outra. O fenômeno é a **transformação**.
- **Avery, MacLeod e McCarty (1944)** descobriram **qual** era a substância. Trataram o extrato de S morta com enzimas:

Enzima adicionada ao extrato	Destrói	A transformação ocorre?
Protease	Proteínas	Sim
RNase	RNA	Sim
DNase	DNA	Não

Conclusão: o "princípio transformante" é o **DNA**, ou seja, o DNA é o material genético. -

Lógica de experimento (vale para qualquer questão desse tipo): a molécula **essencial** é aquela que, quando **destruída**, faz o efeito **sumir**. - **Pegadinhas:** - A hipótese testada por Griffith **não** era "o calor mata microrganismos". - Também **não** era "os seres sofrem mutação pelo calor".

Questão

Repetindo o experimento de Griffith, pesquisadores misturaram pneumococos não virulentos (linhagem R) com um extrato obtido de pneumococos virulentos (linhagem S) mortos pelo calor. Antes da mistura, o extrato foi dividido em três partes, e cada uma recebeu uma enzima diferente:

Tubo	Enzima adicionada ao extrato	Surgiram bactérias virulentas?
1	Protease (degrada proteínas)	Sim
2	Ribonuclease (degrada RNA)	Sim
3	Desoxirribonuclease (degrada DNA)	Não

Os resultados permitem concluir que a característica virulência foi transferida às bactérias R por meio de

- a) proteínas da cápsula das bactérias S.
- b) moléculas de RNA das bactérias S.
- c) moléculas de DNA das bactérias S.
- d) enzimas liberadas pelo aquecimento.
- e) mutações provocadas pelo calor nas bactérias R.

Resolução passo a passo

1. Regra: **destruir a molécula essencial elimina o efeito**.
2. Destruindo proteína, a transformação continua. Proteína não é essencial.
3. Destruindo RNA, continua. RNA não é essencial.
4. Destruindo **DNA**, a transformação **para**. O DNA é o transformante.
5. Por que cada distrator cai:
 - a) e b) A destruição dessas moléculas não impediu o efeito.
 - d) As enzimas foram adicionadas pelos pesquisadores, e uma delas inclusive bloqueou a transformação.
 - e) As bactérias R não foram aquecidas; e o tubo 3 mostra que, sem DNA, nada acontece.

Gabarito: C

Questão 5 (Padrão P34: experimento de esterilização, ler a tabela)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Como ler a tabela:

- "**Positivo**" = houve crescimento = o microrganismo **sobreviveu** ao tratamento.
- "**Negativo**" = não cresceu = **morreu**.
- O **tubo controle** (sem tratamento) mostra que a bactéria estava viva e o meio era bom.

Força dos tratamentos (do mais fraco ao mais forte):

Tratamento	Efeito
Refrigeração (4 °C)	Só inibe , não mata
Pasteurização (~72 °C, segundos)	Mata a maioria das células vegetativas
Fervura (100 °C)	Mata células vegetativas, não mata endósporos
Autoclave (121 °C, vapor sob pressão, 15-20 min)	Esterilização : mata tudo, inclusive esporos

- **Endósporo**: estrutura de resistência de algumas bactérias (*Bacillus*, *Clostridium*), que suporta calor, seca e desinfetantes. Explica por que *B. subtilis* resistiu mais que *E. coli* em B11.
- **Aplicação real**: conserva caseira mal processada pode ter esporos de *Clostridium botulinum* (botulismo). Fervura simples não garante segurança.
- **Pegadinhas**:
 - Ler "positivo" como "o tratamento funcionou" (é o contrário).
 - Generalizar além do que a tabela mostra.

Questão

Em uma aula prática, duas bactérias foram cultivadas em tubos com meio nutritivo estéril: *Staphylococcus aureus* (ensaio A), que não forma esporos, e *Clostridium sporogenes* (ensaio B), formadora de endósporos. Os tubos foram submetidos a diferentes tratamentos e incubados por 48 horas.

Tubo	Tratamento	Ensaio A (<i>S. aureus</i>)	Ensaio B (<i>C. sporogenes</i>)
1	Nenhum (controle)	Positivo	Positivo
2	Refrigeração a 4 °C por 48 h e depois 37 °C	Positivo	Positivo
3	Pasteurização (72 °C por 15 s)	Negativo	Positivo
4	Fervura (100 °C por 10 min)	Negativo	Positivo
5	Autoclavação (121 °C por 15 min)	Negativo	Negativo

Os resultados permitem concluir que

- a refrigeração elimina as duas espécies bacterianas.
- C. sporogenes* resiste à fervura, mas é eliminada pela autoclavação.
- S. aureus* é mais resistente ao calor do que *C. sporogenes*.
- a pasteurização é suficiente para esterilizar os dois meios.
- a fervura por 10 minutos elimina todos os microrganismos dos tubos.

Resolução passo a passo

1. Leia tubo a tubo, lembrando que **positivo = sobreviveu**:

- Tubo 2: as duas sobreviveram. A refrigeração não mata. Isso derruba a a).

- Tubo 3: só *C. sporogenes* sobreviveu. A pasteurização não esterilizou o meio B. Isso derruba a d).
 - Tubo 4: *C. sporogenes* sobreviveu à fervura. Isso derruba a e).
 - Tubo 5: as duas morreram. A autoclave esteriliza.
2. *C. sporogenes* resistiu mais que *S. aureus* (endósporos). Isso derruba a c).
3. Sobra a b): **resiste à fervura (tubo 4), morre na autoclave (tubo 5).**

Gabarito: B

Questão 6 (Padrão P35: tratamento de água, função de cada etapa)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Estação de tratamento de água (ETA), etapa por etapa:

Etapa	O que acontece	O que remove ou corrige
1. Captação	Água bruta da represa	—
2. Coagulação/floculação	Adiciona-se sulfato de alumínio (ou cloreto férrico) + cal. Formam-se flocos que agregam as partículas de sujeira	Prepara a remoção da turbidez
3. Decantação	Os flocos pesados afundam	Turbidez (partículas em suspensão)
4. Filtração	Camadas de areia, cascalho e carvão	Partículas finas restantes; o carvão retira gosto e cheiro
5. Desinfecção (cloração)	Cloro ou hipoclorito de sódio	Microrganismos (bactérias, vírus)
6. Correção do pH	Cal	pH (evita corrosão dos canos)
7. Fluoretação	Flúor	Cáries (saúde bucal)

- **Lógica da questão:** "qual a consequência de **retirar** a etapa X?" A resposta é **perder exatamente a função dela**:
 - sem cloro → **mais bactérias** (A57);
 - sem floculação/decantação → **mais turbidez**;
 - sem cal → **pH ácido**;
 - sem flúor → mais cáries (no longo prazo).
- **Pegadinha:** o cloro **não** remove turbidez, e a decantação **não** mata bactérias.

Questão

Para economizar recursos, uma companhia de saneamento cogitou retirar do processo de tratamento a etapa de adição de sulfato de alumínio e cal, que provoca a formação de flocos, mantendo todas as demais etapas, inclusive a cloração.

Caso essa proposta fosse adotada, a principal mudança na água distribuída à população seria a

- a) elevação do teor de bactérias.
- b) elevação da turbidez.
- c) redução da concentração de flúor.
- d) presença de cheiro de cloro.
- e) elevação do teor de cálcio.

Resolução passo a passo

1. Identifique a etapa retirada: **coagulação/floculação**.
2. Função dela: agregar as partículas em suspensão em flocos, que depois **decantam**.
3. Sem flocos, as partículas finas não decantam e boa parte passa pelo filtro. A água fica **turva**.
4. Por que cada distrator cai:
 - a) A **cloração foi mantida**, então os microrganismos continuam sendo eliminados. Essa é a resposta do caso contrário (A57).
 - c) A fluoretação não foi alterada.
 - d) O cloro já estava presente antes; nada muda.
 - e) Retirar a cal reduziria o cálcio, não elevaria.

Gabarito: B

Questão 7 (Padrão P37: biorremediação)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Biorremediação** = usar **seres vivos** (principalmente bactérias e fungos) para **degradar ou remover poluentes**.
- **Princípio**: certos microrganismos **usam o poluente como fonte de carbono e energia** (alimento). Eles o quebram com **enzimas** até moléculas simples (CO_2 e H_2O) (B10, B29).
- **Tipos**:
 - **Bioestimulação**: **adicionar nutrientes** (nitrogênio, fósforo) e **oxigênio** para estimular os microrganismos **nativos**. O petróleo é rico em carbono, mas pobre em N e P, e esses nutrientes viram o fator limitante.
 - **Bioaumentação**: adicionar microrganismos degradadores selecionados.
 - **Fitorremediação**: usar plantas (absorvem metais pesados, por exemplo).
- A maior parte das bactérias que degradam hidrocarbonetos é **aeróbia**. Por isso o solo é **revolvido ou arejado**.
- **Pegadinhas**:
 - Microrganismo que "excreta hidrocarbonetos" ou "estabiliza hidrocarbonetos" (B29) está errado.

- "Transferir o poluente para níveis tróficos superiores" é **biomagnificação**, o oposto da remediação.
- "Altas taxas de mutação" ou "células flageladas que capturam óleo" (B10) também estão errados.

Questão

Um terreno de um antigo posto de combustíveis apresentava o solo contaminado por óleo diesel. Os técnicos responsáveis pela descontaminação optaram por revolver periodicamente o solo e adicionar fertilizantes ricos em nitrogênio e fósforo, sem introduzir nenhum organismo novo. Após alguns meses, a concentração de hidrocarbonetos caiu mais de 80%.

O sucesso dessa estratégia deve-se ao fato de que o revolvimento e os fertilizantes

- neutralizam quimicamente o diesel, transformando-o em sais solúveis em água.
- fornecem oxigênio e nutrientes limitantes aos microrganismos nativos que utilizam os hidrocarbonetos como fonte de carbono e energia.
- aceleram a evaporação do diesel, que é transferido para a atmosfera sem alterações.
- estimulam as plantas a absorver o diesel e transferi-lo para os animais herbívoros.
- provocam mutações nos microrganismos do solo, tornando-os resistentes ao diesel.

Resolução passo a passo

1. "Sem introduzir organismo novo" + adubo + arejamento é **bioestimulação**: os microrganismos **nativos** fazem o trabalho.
2. O diesel fornece **carbono e energia**. O que faltava era **N e P** (para proteínas e ácidos nucleicos) e **O₂** (metabolismo aeróbio).
3. Com tudo disponível, as populações degradadoras crescem e consomem os hidrocarbonetos.
4. Por que cada distrator cai:
 - a) Fertilizante não neutraliza hidrocarboneto.
 - c) Seria só transferir a poluição, e o texto não fala em evaporação.
 - d) Isso seria biomagnificação, prejudicial.
 - e) Fertilizante não induz mutações direcionadas.

Gabarito: B

Questão 8 (Padrão P38: algas e plantas como biofiltros)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Problema da aquicultura:** peixes e camarões excretam **compostos nitrogenados** (amônia, tóxica) e restos orgânicos ricos em N e P. Em excesso, isso polui e causa **eutrofização**.
- **Solução (cultivo integrado, aquaponia):** algas ou plantas **absorvem nitrogênio (nitrato, amônio) e fósforo** como **nutrientes** para crescer. Funcionam como **filtro**

vivo.

- **Bônus:** a **fotossíntese** das algas consome CO_2 e **libera O_2** , que os animais usam na **respiração**.
- **Na aquaponia:** bactérias nitrificantes transformam amônia em nitrito e depois em nitrato, e as plantas absorvem o nitrato.
- **Fotossíntese x quimiossíntese:**
 - **fotossíntese** usa luz (algas e plantas);
 - **quimiossíntese** usa energia de reações químicas (algumas bactérias, como as nitrificantes);
 - alga **não** faz quimiossíntese (B6, alternativa E).
- **Pegadinhas:**
 - "As algas liberam CO_2 usado pelos animais": invertido. Algas liberam O_2 , e animais liberam CO_2 .
 - "Os animais eliminam metais pesados": falso.

Questão

Em um sistema de aquaponia, a água de tanques de criação de tilápias é bombeada para canteiros de alface e depois retorna aos tanques. Nesse sistema, a água praticamente não precisa ser trocada, e as hortaliças crescem sem adubação química.

O funcionamento equilibrado desse sistema se explica porque

- a) as tilápias se alimentam das raízes das alfaces, controlando seu crescimento.
- b) as alfaces absorvem os compostos nitrogenados derivados das excretas dos peixes e, pela fotossíntese, contribuem com a oxigenação do sistema.
- c) as alfaces realizam quimiossíntese a partir da amônia e liberam gás carbônico para os peixes.
- d) os peixes absorvem os metais pesados presentes na água, que são tóxicos para as plantas.
- e) as excretas dos peixes são transformadas em glicose pelas raízes das alfaces, sem participação de microrganismos.

Resolução passo a passo

1. **Fluxo de matéria:** peixe excreta amônia → bactérias nitrificantes transformam em nitrato → a alface **absorve o nitrato como adubo**. A água volta limpa para o peixe.
2. **Fluxo de gases:** a fotossíntese da alface (e das algas no sistema) libera O_2 .
3. Por que cada distrator cai:
 - a) Tilápia não come as raízes nesse sistema.
 - c) Planta faz **fotossíntese**, não quimiossíntese, e libera O_2 .
 - d) O texto não fala em metais pesados.
 - e) Glicose vem da fotossíntese ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{luz}$), não das excretas; e as bactérias participam.

Gabarito: B

Questão 9 (Padrão P39: biodigestores)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Biodigestor** = câmara **fechada (sem O₂)** onde resíduos orgânicos (esterco, restos de comida, de lavoura) são decompostos por **bactérias anaeróbias**.
- **Produtos:**
 - **Biogás:** principalmente **metano (CH₄)** e CO₂. É combustível para cozinhar, aquecer e gerar eletricidade. Substitui **lenha** (B32) e gás de botijão.
 - **Biofertilizante:** o resíduo líquido ou sólido, rico em nutrientes, usado como adubo.
- **Por que precisa ser vedado:** as **arqueas metanogênicas**, que produzem o metano, são **anaeróbias estritas**. O oxigênio as inibe ou mata. Com O₂ ocorreria decomposição aeróbia, que gera CO₂ e não metano.
- **Vantagens ambientais:**
 - trata o esgoto e o esterco (menos contaminação da água);
 - evita desmatamento;
 - o metano é **queimado** (vira CO₂) em vez de escapar para a atmosfera, onde tem efeito estufa muito maior.
- **Compostagem × biodigestão:**
 - **compostagem** é **aeróbia** e gera adubo e calor, **sem** metano útil;
 - **biodigestão** é **anaeróbia** e gera metano e adubo.

Questão

Em uma granja de suínos, os dejetos dos animais passaram a ser encaminhados para um biodigestor, uma câmara hermeticamente fechada. O gás produzido é usado para aquecer as instalações dos leitões, e o resíduo final é aplicado como adubo nas lavouras.

A câmara precisa ser hermeticamente fechada porque

- a) o gás metano só é produzido em temperaturas muito elevadas, que exigem isolamento térmico.
- b) os microrganismos responsáveis pela produção do metano realizam metabolismo anaeróbio e são inibidos pelo oxigênio.
- c) a entrada de ar provocaria a explosão imediata do biodigestor.
- d) o fechamento impede a entrada de luz, que destruiria o metano produzido.
- e) os dejetos precisam ser desidratados antes de serem decompostos.

Resolução passo a passo

1. Quem produz o metano: microrganismos **metanogênicos**, que são **anaeróbios estritos**.
2. Com O₂, eles param, e a decomposição passa a ser aeróbia (gera CO₂, não metano). Fechar a câmara garante a anaerobiose.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) A biodigestão ocorre em temperaturas moderadas (~30–40 °C).

- c) O risco de explosão existe, mas não é a razão biológica da vedação.
- d) Luz não destrói o metano.
- e) O processo ocorre em meio úmido; não há desidratação.

Gabarito: B

Questão 10 (Padrão P40: qual enzima quebra qual composto)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Regra: a enzima tem o nome do **substrato** + "-ase". Identifique o composto que precisa ser quebrado.

Composto	Onde está	Enzima
Amido	Milho, mandioca, batata, trigo	Amilase
Celulose	Parede celular de plantas e algas, bagaço, palha	Celulase (B12)
Maltose	Produto da digestão do amido	Maltase
Proteínas	Carne, ovo	Protease
Lipídios	Gorduras, óleos	Lipase
Quitina	Parede de fungos , exoesqueleto de insetos	Quitinase
Pectina	Frutas (deixa o suco turvo)	Pectinase
Lactose	Leite	Lactase

- **Ligação com fermentação:** a **levedura só fermenta açúcares simples** (glicose, frutose, sacarose). Ela **não** consegue fermentar amido nem celulose diretamente. Antes, é preciso **quebrar o polissacarídeo** com a enzima certa:
 - etanol de **milho** (EUA) → **amilase**;
 - etanol de **segunda geração** (bagaço de cana) → **celulase**;
 - etanol de **cana** (caldo com sacarose) → a levedura fermenta direto.
- **Pegadinha:** na B12, a palavra-chave era "**parede celular**" (de algas e vegetais), logo celulose, logo celulase. Aqui, o milho é **amido**, logo amilase.

Questão

Nos Estados Unidos, grande parte do etanol combustível é produzida a partir de grãos de milho, ricos em amido. As leveduras utilizadas na fermentação, porém, não são capazes de fermentar o amido diretamente, utilizando apenas açúcares simples, como a glicose.

Para viabilizar a produção de etanol a partir do milho, antes da fermentação é necessário adicionar ao processo a enzima

- amilase.
- celulase.
- lipase.
- protease.

e) quitinase.

Resolução passo a passo

1. **Composto a quebrar:** amido (o texto diz "ricos em amido").
2. **Por que quebrar:** a levedura só fermenta glicose. O amido precisa virar glicose primeiro.
3. A enzima que hidrolisa amido é a **amilase**.
4. Por que cada distrator cai:
 - b) Celulase quebra **celulose**: bagaço, não o amido do grão.
 - c) Lipase quebra gordura.
 - d) Protease quebra proteína.
 - e) Quitinase quebra a parede de fungos.

Gabarito: A

Questão 11 (Padrão P41: produtos naturais e impacto social)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Tipo de questão:** o texto apresenta uma pesquisa com produto natural (própolis, extrato de planta, látex) e pergunta o **interesse social** ou o **uso possível**.
- **Como resolver:**
 1. Fique **dentro do que o texto comprova** (a ação descrita: antifúngica, antibacteriana, inseticida...).
 2. Prefira a alternativa com **baixo custo e acesso** para a população, e com doenças **comuns e compatíveis** com a ação.
 3. **Elimine exageros:** "cura aids", "prevenção de dengue e gripe", "substitui vacinas", "previne todas as doenças".
- **B8 (própolis):** a resposta foi "**tratamento de baixo custo** de sapinho (candidíase), cáries e doenças comuns em crianças". São doenças bucais compatíveis com a ação antifúngica e antibacteriana em tratamentos bucais.
- **A53/B20 (inseticidas botânicos):** a ação é **matar insetos**, então a doença tem que ter **inseto vetor** (leishmaniose). Esquistossomose (caramujo) e leptospirose (rato) caem.
- **Pegadinha:** a alternativa que **extrapola** a ação comprovada. Antibacteriano **não** atua sobre vírus (aids, gripe, dengue).

Questão

Pesquisadores de uma universidade nordestina demonstraram que o extrato da casca da aroeira-vermelha, árvore comum na região, apresenta ação antifúngica e antibacteriana sobre microrganismos causadores de micoses de pele e de infecções cutâneas. O objetivo do

grupo é desenvolver uma pomada que possa ser produzida em farmácias públicas de manipulação.

O estudo tem um interesse social relevante, pois pode resultar em

- a) uma vacina de baixo custo contra doenças virais da infância.
- b) tratamento acessível para infecções de pele comuns em populações de baixa renda.
- c) cura para a aids e outras doenças causadas por retrovírus.
- d) prevenção da dengue, ao se aplicar a pomada sobre a pele.
- e) substituição completa dos antibióticos usados nos hospitais.

Resolução passo a passo

1. **Ação comprovada:** antifúngica e antibacteriana **em infecções de pele.**
2. **Contexto social:** planta comum + farmácia pública = **baixo custo e acesso.**
3. A alternativa que junta as duas coisas sem exagero é a b).
4. Por que cada distrator cai:
 - a) Pomada não é vacina, e a ação descrita não é antiviral.
 - c) Antifúngico e antibacteriano não agem sobre vírus.
 - d) A pomada não é repelente, e dengue é viral.
 - e) Exagero: o estudo trata de infecções de pele.

Gabarito: B

Questão 12 (Padrão P42: características dos fungos)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Ficha técnica do Reino Fungi:

Característica	Detalhe
Célula	Eucarionte
Nutrição	Heterótrofos por absorção: liberam enzimas digestivas no ambiente (digestão extracelular) e absorvem os nutrientes
Clorofila / fotossíntese	Não têm
Parede celular	Quitina (não celulose)
Reserva	Glicogênio (como os animais; não amido)
Corpo	Hifas → micélio. O cogumelo é só o corpo de frutificação (produz esporos)
Reprodução	Esporos (sexuada e assexuada); leveduras fazem brotamento
Papéis	Decompositores , parasitas (micoses, vassoura-de-bruxa), mutualistas (líquens, micorrizas), fermentadores (levedura)

- **B40:** cogumelos diferem de musgo, samambaia, alga, pinheiro e goiabeira por serem **heterótrofos**. Os outros fazem fotossíntese.

- **Consequência prática:** cogumelos podem ser cultivados **no escuro**, em troncos, serragem ou palha, porque **não dependem de luz**. Eles **decompõem** a matéria orgânica.
- **Pegadinhas:**
 - "Fungo é vegetal" está errado.
 - "Fungo faz fotossíntese com pouca luz" está errado.
 - "Talófito", "criptógamo" ou "avascular" não são o diferencial: algas e musgos também são.

Questão

Produtores de cogumelos shiitake cultivam os fungos em toras de eucalipto ou em blocos de serragem, mantidos em galpões úmidos e com pouquíssima iluminação. Mesmo sem luz, os cogumelos crescem normalmente, enquanto a madeira vai sendo lentamente decomposta.

O crescimento dos cogumelos nessas condições é possível porque eles

- a) realizam fotossíntese mesmo com baixa intensidade luminosa.
- b) obtêm energia por quimiossíntese, oxidando compostos minerais da madeira.
- c) são heterótrofos, liberam enzimas que digerem a matéria orgânica da madeira e absorvem os nutrientes.
- d) possuem cloroplastos especializados que armazenam luz durante o dia.
- e) parasitam as raízes vivas do eucalipto, retirando a seiva elaborada da planta.

Resolução passo a passo

1. Pista: cresce **sem luz** e a madeira **é decomposta**. Logo, o cogumelo **não é autótrofo**: ele se alimenta da madeira.
2. Fungos são **heterótrofos por absorção**: secretam enzimas (como celulasas), digerem fora da célula e absorvem.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) e d) Fungos não têm clorofila nem cloroplastos.
 - b) Quimiossíntese é de certas bactérias.
 - e) A tora está **cortada**: não há planta viva nem seiva. O fungo é decompositor aqui, não parasita.

Gabarito: C

Questão 13 (Padrão P43: controle biológico de pragas)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Controle biológico** = usar um **ser vivo inimigo natural** (predador, parasitoide ou patógeno) para reduzir a população de uma praga.
- **Exemplos clássicos no Brasil:**
 - **Fungo *Metarhizium anisopliae*** ("fungo verde", B14) contra a **cigarrinha** da cana;

- fungo *Beauveria bassiana* contra brocas e besouros;
- **vespa *Cotesia flavipes*** contra a broca-da-cana;
- bactéria *Bacillus thuringiensis* (Bt) contra lagartas;
- joaninhas contra pulgões.
- **Vantagens em relação a inseticidas químicos:**
 - **especificidade** (atinge a praga e poupa abelhas e outros insetos úteis);
 - **não deixa resíduos tóxicos** nos alimentos, no solo e na água;
 - **não causa biomagnificação**;
 - menor seleção de resistência.
- **Limites:** ação mais **lenta**, depende de condições ambientais (umidade para o fungo).
- **Pegadinhas:**
 - Inseticida, aração do solo e armadilha luminosa **não são** controle biológico: são controles químicos ou mecânicos.
 - O controle biológico não "erradica" a praga; ele **mantém a população baixa**.

Questão

Produtores de café do sul de Minas Gerais passaram a combater a broca-do-café, um besouro que perfura os grãos, pulverizando esporos do fungo *Beauveria bassiana*, que infecta e mata o inseto, em substituição a inseticidas organofosforados.

Uma vantagem dessa estratégia em relação ao uso do inseticida é que o fungo

- elimina a praga de forma instantânea e definitiva após a primeira aplicação.
- atua de modo específico sobre insetos-praga, sem deixar resíduos tóxicos nos grãos e no ambiente.
- estimula a planta a produzir substâncias que repelem todos os animais.
- fertiliza o solo com nitrogênio, aumentando a produtividade do cafeeiro.
- dispensa condições ambientais adequadas para infectar o inseto.

Resolução passo a passo

- Classifique: fungo que mata inseto = **controle biológico**.
- A vantagem central sobre o químico é a **especificidade** com **ausência de resíduo tóxico**.
- Por que cada distrator cai:
 - a) O controle biológico é **mais lento** e não é definitivo.
 - c) O fungo age sobre o inseto, não sobre a planta.
 - d) Fixar nitrogênio é papel de bactérias (rizóbios).
 - e) Pelo contrário: o fungo depende de umidade e temperatura adequadas.

Gabarito: B

Questão 14 (Padrão P44: relações ecológicas com

microrganismos)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Relação	Definição	Exemplos com microrganismos
Mutualismo	As duas espécies ganham e, muitas vezes, uma depende da outra	Líquens (fungo + alga); micorrizas (fungo + raiz); rizóbio + leguminosa; abelha + fungo (B15); microbiota intestinal
Competição	Disputa do mesmo recurso escasso (alimento, espaço, nutriente)	Bactérias que consomem o ferro e deixam o fungo patogênico sem ele (B34)
Amensalismo (antibiose)	Uma espécie libera substância que inibe a outra	Fungo <i>Penicillium</i> produzindo penicilina; bactérias que liberam antifúngicos
Parasitismo	Um ganha e o outro perde	Fungo vassoura-de-bruxa no cacau

- **Micorrizas:**

- as hifas do fungo envolvem e penetram a raiz e **ampliam a área de absorção de água e fósforo** para a planta;
- em troca, a planta dá **açúcares** (da fotossíntese) ao fungo.

- **Lógica do "remover um parceiro":** num mutualismo, eliminar um dos parceiros (com fungicida, antibiótico) **prejudica o outro**:

- na B15, sem o fungo, as larvas da abelha morrem → **redução da população**;
- aqui, sem micorriza, a planta absorve menos nutrientes.

- **Pegadinha (B34):**

- "liberar substâncias que inibem o fungo" é **amensalismo**;
- "disputar o ferro" é **competição**;
- "fixar N", "dar cálcio" e "produzir auxina" beneficiam a planta, não são competição.

Questão

Em um experimento, mudas de milho foram plantadas em dois lotes de solo idênticos, ricos em fungos micorrízicos, cujas hifas se associam às raízes. No lote 2, o solo foi tratado previamente com um fungicida de amplo espectro. Após dois meses, as plantas do lote 2 estavam menores e apresentavam sinais de deficiência de fósforo, embora a adubação tivesse sido a mesma nos dois lotes.

O resultado observado no lote 2 deve-se à

- eliminação dos fungos que competiam com o milho pelo fósforo do solo.
- intoxicação direta das plantas de milho pelo fungicida, que destruiu a clorofila.
- eliminação dos fungos mutualistas, que ampliavam a absorção de água e de nutrientes como o fósforo pelas raízes.
- proliferação de fungos parasitas resistentes ao fungicida, que atacaram as raízes.
- redução das bactérias fixadoras de nitrogênio, que fornecem fósforo à planta.

Resolução passo a passo

1. Relação: fungo micorrízico + raiz = **mutualismo**. A planta ganha absorção de água e fósforo; o fungo ganha açúcares.
2. O fungicida eliminou o parceiro fúngico. A raiz ficou com menor área de absorção, daí a **deficiência de fósforo**, mesmo com o adubo no solo.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) Os fungos ajudavam, não competiam. Se competissem, matá-los melhoraria o crescimento.
 - b) O sintoma específico (falta de fósforo) aponta para a perda da associação, não para intoxicação.
 - d) Nada no texto indica parasitas.
 - e) Bactérias fixadoras fornecem **nitrogênio**, não fósforo.

Gabarito: C

Questão 15 (Padrão P45: líquens como bioindicadores)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Líquen** = associação **mutualística** entre um **fungo** e uma **alga** (ou cianobactéria):
 - a alga faz **fotossíntese** e fornece alimento;
 - o fungo dá **proteção, água e sais**.
- **Por que são bons bioindicadores da qualidade do ar:**
 - **não têm raízes nem cutícula**: absorvem água e minerais **direto do ar e da chuva**, junto com os poluentes (SO₂, metais);
 - **acumulam** os poluentes, porque não têm como eliminá-los;
 - vivem muito e ficam **fixos** no lugar.
- **O ponto que o ENEM cobra (B4)**: as espécies de líquen têm **sensibilidades diferentes**.
 - Com poluição, as **sensíveis desaparecem** e as **tolerantes** sobrevivem e podem até **aumentar** (menos competição).
 - Resultado: **queda da diversidade** + aumento da abundância de poucas espécies.
- **Gradiente**: perto da fonte poluidora há poucas espécies tolerantes (geralmente crostosas, coladas ao tronco). Longe, há muitas espécies, incluindo as sensíveis (folhosas e fruticulosas, ramificadas).
- **Pegadinhas**:
 - "Líquens absorvem poluentes pelas raízes": eles não têm raízes.
 - "As espécies se eliminam para preservar outras": linguagem finalista, errada.
 - "Têm sistema excretor eficiente": falso; é justamente por **acumularem** que são sensíveis.

Questão

Biólogos mapearam os líquens presentes em troncos de árvores ao longo de uma linha que partia do centro industrial de uma cidade em direção a uma área rural:

Distância do centro industrial	Nº de espécies de líquens	Tipos predominantes
0–2 km	2	Crostosos (aderidos ao tronco)
2–6 km	7	Crostosos e alguns folhosos
6–12 km	18	Folhosos e fruticulosos (ramificados)

A partir desses dados, é correto concluir que

- a) os líquens não são afetados pela poluição, pois algumas espécies estão presentes mesmo no centro industrial.
- b) as espécies de líquens têm sensibilidades diferentes aos poluentes, e sua distribuição indica que a poluição do ar diminui com o afastamento do centro industrial.
- c) os líquens absorvem os poluentes do solo pelas raízes, por isso são mais abundantes longe das fábricas.
- d) os líquens crostosos produzem substâncias que eliminam os líquens folhosos no centro industrial.
- e) os líquens fruticulosos possuem um sistema excretor eficiente, que os protege da poluição.

Resolução passo a passo

1. **Leitura da tabela:** o número de espécies aumenta com a distância (2 → 7 → 18). No centro, só restam os tipos **tolerantes** (crostosos).
2. **Interpretação:** as espécies sensíveis (folhosas e fruticulosas) só aparecem onde o ar é mais limpo. Isso mostra **sensibilidade diferente** entre as espécies e um **gradiente de poluição** que diminui com a distância.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) Ter algumas espécies no centro não significa ausência de efeito: a diversidade caiu de 18 para 2.
 - c) Líquens não têm raízes; absorvem do ar.
 - d) Não há evidência de competição química; o fator é a poluição.
 - e) Líquens não têm sistema excretor; acumulam os poluentes.

Gabarito: B

Questão 16 (Padrão P46: fungo fitopatígeno e condições ambientais)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Fungos fitopatógenos** (vassoura-de-bruxa do cacau, ferrugem do café, mofo-cinzento do morango, sigatoka da banana) se espalham por **esporos**, levados pelo **vento**, pela **água** (respingos de chuva ou irrigação) e pelo contato entre plantas.
- **O que favorece a doença:**
 - **Umidade alta e folhas molhadas:** o esporo precisa de água para germinar.
 - **Temperatura amena ou quente**, conforme a espécie.
 - **Plantas próximas ou adensadas:** os esporos passam de uma planta para outra com facilidade, e a pouca ventilação mantém a umidade.
 - **Monocultura:** muitos hospedeiros iguais juntos.
- **B19 (cacau):** o sistema **convencional**, com pés de cacau plantados próximos uns dos outros, foi o mais atacado. A **proximidade facilita a disseminação** do fungo. No sistema cabruca, os cacaueiros ficam espalhados entre árvores nativas.
- **Manejo:** espaçamento maior, poda para arejar, irrigação por **gotejamento** (não molha as folhas), retirada de partes doentes, diversificação.
- **Pegadinhas:**
 - "Mais sol facilita a reprodução do fungo" está errado: o fungo prefere ambiente **úmido**.
 - "O calor das queimadas cria condições ideais" também está errado.

Questão

Dois produtores de morango de uma mesma região serrana enfrentam o mofo-cinzento, doença causada por um fungo cujos esporos são dispersos pelo ar e por respingos de água e germinam sobre tecidos úmidos.

Produtor 1: estufa fechada a maior parte do dia, plantas muito próximas, com folhas de plantas vizinhas se tocando, e irrigação por aspersão sobre as folhas.

Produtor 2: estufa com laterais abertas para ventilação, maior espaçamento entre as plantas e irrigação por gotejamento direto no solo.

Espera-se que o mofo-cinzento seja mais intenso na produção do

- a) produtor 1, pois a umidade sobre as folhas e a proximidade entre as plantas favorecem a germinação e a disseminação dos esporos.
- b) produtor 1, pois a estufa fechada impede a entrada de luz, que é necessária à fotossíntese do fungo.
- c) produtor 2, pois a ventilação traz mais esporos de outras regiões e espalha o fungo.
- d) produtor 2, pois a irrigação no solo enfraquece as raízes e torna as plantas suscetíveis.
- e) produtor 2, pois o maior espaçamento expõe as plantas ao sol, o que facilita a reprodução do fungo.

Resolução passo a passo

1. Liste do que o fungo precisa: **esporos que chegam** (dispersão) + **água para germinar** (umidade).
2. Produtor 1:
 - aspersão molha as folhas e a estufa fechada não deixa secar (**umidade**);
 - folhas se tocando ajudam o fungo a passar de planta para planta (**proximidade**).
3. Produtor 2: ventilação seca as folhas, o gotejamento não as molha e o espaçamento dificulta a passagem do fungo.
4. Por que cada distrator cai:
 - b) Fungo **não faz fotossíntese**.
 - c) A ventilação reduz a umidade, que é o fator limitante da germinação.
 - d) O gotejamento não enfraquece as raízes.
 - e) Sol e ar seco **desfavorecem** o fungo.

Gabarito: A

Questão 17 (Padrão P47: micotoxinas)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Micotoxinas** = substâncias tóxicas produzidas por **fungos** (bolors) que crescem em alimentos. Exemplos:
 - **aflatoxina** (*Aspergillus flavus*), em amendoim, milho e castanhas: **cancerígena** para o fígado;
 - **ocratoxina A** (*Aspergillus*), em uvas, vinho e café (B22);
 - fumonisina, em milho.
- **Quando o fungo se instala:**
 - frutos e grãos **danificados** (rachados, perfurados por insetos, machucados) são porta de entrada;
 - **umidade alta** e calor no campo ou no armazenamento.
- **Ponto-chave:** micotoxinas são **termoestáveis**. **Cozinhar, assar ou ferver não as destrói**, e lavar também não remove. A prevenção tem de ser **antes**:
 - **seleção:** descartar grãos e cachos danificados ou mofados (B22: seleção dos cachos);
 - **secagem rápida** dos grãos;
 - **armazenamento seco e ventilado**;
 - controle de insetos que danificam os grãos.
- **Pegadinhas:**
 - "Antibiótico mata o fungo": antibiótico é contra bactéria.
 - "Ferver elimina a toxina": falso.
 - "Inseticida resolve" não basta: o problema principal é o fungo e a umidade.

Questão

Em uma cooperativa, amendoins colhidos em período chuvoso foram armazenados ainda úmidos, em sacos empilhados num galpão fechado. Semanas depois, análises detectaram aflatoxina, uma micotoxina cancerígena produzida por fungos do gênero *Aspergillus* e resistente a temperaturas elevadas.

O procedimento mais eficaz para prevenir esse problema em safras futuras é

- a) torrar os amendoins em alta temperatura antes da venda, para destruir a aflatoxina.
- b) secar rapidamente os grãos após a colheita, descartar os danificados ou mofados e armazená-los em local seco e ventilado.
- c) aplicar antibióticos nos sacos de armazenamento para eliminar os fungos.
- d) lavar os amendoins com água corrente antes do consumo para remover a toxina.
- e) aumentar a umidade do galpão para evitar que os grãos se quebrem.

Resolução passo a passo

1. O texto diz que a toxina é **resistente a altas temperaturas**. Qualquer solução que dependa de calor depois da contaminação falha. Logo, a saída é **impedir que o fungo cresça**.
2. O fungo precisa de **umidade** e se instala em **grãos danificados**. Secar, selecionar e armazenar em local seco ataca as duas coisas.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) A toxina é termorresistente: torrar não resolve.
 - c) Antibiótico não age em fungo.
 - d) A toxina está dentro do grão; lavar não a remove.
 - e) Umidade **favorece** o fungo.

Gabarito: B

Questão 18 (Padrão P48: citologia, droga × componente celular)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Método: observe **qual função parou** e ligue ao componente responsável por ela.

Função afetada	Componente	Droga clássica
Forma da célula, movimento ameboide (pseudópodes), contração, divisão do citoplasma	Microfilamentos (actina)	Citocalasina (B28: a ameba ficou redonda e parada)
Fuso mitótico , separação dos cromossomos, cílios e flagelos, transporte interno	Microtúbulos (tubulina)	Colchicina , vimblastina, taxol
Respiração celular, produção de ATP	Mitocôndria	Cianeto

Função afetada	Componente	Droga clássica
Síntese de proteínas	Ribossomo	Alguns antibióticos (em bactérias)
Transporte e permeabilidade	Membrana plasmática	Detergentes, polimixina

- **Colchicina:**

- liga-se à tubulina e **impede a formação do fuso**;
- os cromossomos ficam condensados e "parados" na **metáfase**, sem se separar;
- por isso é usada para montar **cariótipos** (cromossomos bem visíveis) e para produzir plantas **poliploides** (a célula duplica o DNA sem se dividir).

- **Pegadinha: microfilamento $\neq$ microtúbulo.**

- **Microfilamento** cuida de **forma e movimento** da célula.
- **Microtúbulo** cuida do **fuso** e dos **cílios e flagelos**.

- **Como memorizar: "túbulo = trilho (fuso e flagelo); filamento = músculo (forma e movimento)".**

Questão

Pontas de raiz de cebola, região de intensa divisão celular, foram mergulhadas em solução de colchicina por algumas horas. Ao microscópio, observou-se que grande parte das células tinha os cromossomos condensados e espalhados no centro da célula, sem que ocorresse a separação das cromátides-irmãs para os polos. Algumas células apresentavam o dobro do número normal de cromossomos.

O componente celular afetado pela colchicina foi o conjunto de

- a) microfilamentos de actina, responsáveis pelo movimento ameboide.
- b) microtúbulos, que formam as fibras do fuso mitótico.
- c) ribossomos, que sintetizam as proteínas da divisão celular.
- d) mitocôndrias, que fornecem a energia para a duplicação do DNA.
- e) lisossomos, que digerem a carioteca no início da divisão.

Resolução passo a passo

1. **Função que parou:** a **separação das cromátides** para os polos. A célula fica travada na **metáfase**.
2. Quem puxa as cromátides são as **fibras do fuso**, formadas por **microtúbulos**.
3. O número dobrado de cromossomos confirma: o DNA se duplicou, mas a célula não conseguiu se dividir (poliploidia).
4. Por que cada distrator cai:
 - a) Microfilamentos cuidam de forma, movimento e citocinese, não da separação dos cromossomos. Essa era a resposta da B28 (citocalasina) e é a pegadinha aqui.
 - c) Sem ribossomos, nem a condensação nem a duplicação ocorreriam normalmente.
 - d) Sem energia, a célula não teria duplicado o DNA.
 - e) Lisossomos não participam do fuso.

Balanço da Lista 3 (final)

Questão	Padrão
1	P17: Doenças negligenciadas
2	P29: Seletividade eucarioto × procarioto (antifúngico)
3	P30: Probiótico + antibiótico
4	P32: Griffith e Avery (DNA transformante)
5	P34: Tabela de esterilização (endósporos)
6	P35: Tratamento de água (sem floculação, mais turbidez)
7	P37: Biorremediação (bioestimulação)
8	P38: Biofiltros (aquaponia)
9	P39: Biodigestor (anaerobiose)
10	P40: Enzima × substrato (amilase)
11	P41: Produtos naturais e impacto social
12	P42: Características dos fungos
13	P43: Controle biológico
14	P44: Mutualismo (micorrizas)
15	P45: Líquens bioindicadores
16	P46: Fungo fitopatológico e condições ambientais
17	P47: Micotoxinas
18	P48: Citologia, droga × componente (colchicina)

- Padrões abordados nesta lista: **18**
- Padrões abordados no total: **48 de 48**
- **Restam: 0 padrões.** Todos os padrões das listas oficiais BIO 15 e BIO 10 foram cobertos.

Placar final

Lista	Questões	Padrões novos	Restantes
Lista 1	15	15	33
Lista 2	15	15	18
Lista 3 (final)	18	18	0